

Universidade de Brasília - UnB Gama



UnB

Relatório de Física 1 Experimental

Relatório do Experimento 3 (Grupo 5)

Por

Gabriel Soares dos Santos - Matrícula: 252023189
João Pedro Pellegrini de Almeida - Matrícula: 252014321
Lucas Teodoro Nunes - Matrícula: 252032188
Ruy Carvalho Medeiros - Matrícula: 252027268
Professor: Wytler Cordeiro dos Santos

Brasília-DF, 21 de maio de 2026

1 Objetivos

O objetivo do Experimento 3 é analisar o comportamento do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) por meio de um trilho de ar, sensor fotoelétrico e medições de intervalos de tempo para diferentes deslocamentos, a fim de determinar a aceleração média.

2 Introdução Teórica

O Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) caracteriza-se pelo deslocamento de um corpo em trajetória retilínea com aceleração constante. Diferentemente do Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), no MRUV a velocidade do objeto irá variar uniformemente ao longo do deslocamento e do tempo, podendo aumentar ou diminuir de maneira contínua. Em experimentos realizados em trilhos de ar, o atrito pode ser considerado desprezível, permitindo analisar o comportamento do movimento acelerado e calcular acelerações médias para diferentes intervalos de deslocamento. Ao analisar resultados em experimentos físicos, um dos principais objetivos é determinar os valores de uma grandeza. Para isso, são necessários processos de mensuração, que podem variar em menor e maior complexidade. Além disso, utiliza-se propagação de erros e alguns métodos gráficos.

Uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido com recursos das ciências experimentais (peso, massa, tempo etc). O ato de mensurar dá-se pela comparação de um objeto de estudo com padrões já estabelecidos. Esses padrões de medida são chamados de Unidade Física.

3 Parte Experimental e Discussão

3.1 Material utilizado

- Kit de trilho de ar;

3.2 Medidas de tempo com os sensores

Intervalos de Tempo (segundos)	$\Delta x_1 = 10cm$	$\Delta x_2 = 20cm$	$\Delta x_3 = 30cm$	$\Delta x_4 = 40cm$	$\Delta x_5 = 50cm$
Δt_1	0,356	0,498	0,607	0,702	0,794
Δt_2	0,354	0,497	0,613	0,701	0,794
Δt_3	0,353	0,498	0,608	0,701	0,791
Δt_4	0,351	0,497	0,598	0,705	0,788
Δt_5	0,354	0,502	0,609	0,698	0,779
Δt	0,354	0,498	0,607	0,701	0,789

Table 1: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

Utilizando a fórmula do cálculo do Desvio Padrão e dividindo o resultado por 2, encontra-se o valor do Erro Aleatório. o Erro Instrumental dá-se pela própria precisão do cronômetro (0.001 segundo). Dessa maneira, é possível encontrar o Erro Absoluto ao somar o Erro Aleatório com o Erro Instrumental.

Desvio e Erros (segundos)	$\Delta x_1 = 10cm$	$\Delta x_2 = 20cm$	$\Delta x_3 = 30cm$	$\Delta x_4 = 40cm$	$\Delta x_5 = 50cm$
Desvio Padrão	0,002	0,002	0,005	0,002	0,006
Erro Aleatório	0,001	0,001	0,002	0,001	0,003
Erro Absoluto	0,002	0,002	0,003	0,002	0,004

Table 2: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado

A partir desses dados, é possível calcular a Velocidade Média e a Aceleração Média, além da Velocidade Instantânea.

3.3 Cálculo da Velocidade Média

Considerando o cálculo da velocidade como:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta \bar{t}}$$

Podemos calcular 5 valores de velocidade a partir dos dados do experimento:

$$\bar{v}_1 = \frac{\Delta x_1}{\Delta \bar{t}} = \frac{10cm}{0,354s} = 28,281cm/s$$

$$\bar{v}_2 = \frac{\Delta x_2}{\Delta \bar{t}} = \frac{20cm}{0,498s} = 40,128cm/s$$

$$\bar{v}_3 = \frac{\Delta x_3}{\Delta \bar{t}} = \frac{30cm}{0,607s} = 49,423cm/s$$

$$\bar{v}_4 = \frac{\Delta x_4}{\Delta \bar{t}} = \frac{40cm}{0,701s} = 57,029cm/s$$

$$\bar{v}_5 = \frac{\Delta x_5}{\Delta \bar{t}} = \frac{50cm}{0,789s} = 63,355cm/s$$

Assim, ao utilizar a fórmula do cálculo do Erro Absoluto:

$$v_1 = \bar{v}_1 \pm \Delta v_1 = (28,281 \pm 0,036)cm/s$$

$$v_2 = \bar{v}_2 \pm \Delta v_2 = (40,128 \pm 0,063)cm/s$$

$$v_3 = \bar{v}_3 \pm \Delta v_3 = (49,423 \pm 0,134)cm/s$$

$$v_4 = \bar{v}_4 \pm \Delta v_4 = (57,029 \pm 0,120)cm/s$$

$$v_5 = \bar{v}_5 \pm \Delta v_5 = (63,355 \pm 0,229)cm/s$$

Visto que a média entre a Velocidade Instantânea e a Velocidade Inicial dá pela própria Velocidade Média, encontra-se o valor da Velocidade instantânea como o dobro da Velocidade Média:

$$\bar{v}_i = 2\bar{v}$$

Podemos Calcular as 5 Velocidades Instantâneas

$$\bar{v}_{i1} = 56,561cm/s$$

$$\bar{v}_{i2} = 80,257cm/s$$

$$\bar{v}_{i3} = 98,847cm/s$$

$$\bar{v}_{i4} = 114,058cm/s$$

$$\bar{v}_{i5} = 126,711cm/s$$

Assim, ao utilizar a fórmula do cálculo do Erro Absoluto:

$$v_{i1} = (56,561 \pm 0.072)cm/s$$

$$v_{i2} = (80,257 \pm 0.127)cm/s$$

$$v_{i3} = (98,847 \pm 0.269)cm/s$$

$$v_{i4} = (114,058 \pm 0.240)cm/s$$

$$v_{i5} = (126,711 \pm 0.457)cm/s$$

3.4 Cálculo da Aceleração Média

Considerando o cálculo da aceleração como:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta \bar{t}}$$

Podemos calcular 5 valores de aceleração a partir dos dados do experimento:

$$\bar{a}_1 = \frac{\Delta v_1}{\Delta \bar{t}} = \frac{56,561}{0,354s} = 159,958cm/s^2$$

$$\bar{a}_2 = \frac{\Delta v_2}{\Delta \bar{t}} = \frac{80,257}{0,498s} = 161,029cm/s^2$$

$$\bar{a}_3 = \frac{\Delta v_3}{\Delta \bar{t}} = \frac{98,847}{0,607s} = 162,845cm/s^2$$

$$\bar{a}_4 = \frac{\Delta v_4}{\Delta \bar{t}} = \frac{114,058}{0,701s} = 162,614cm/s^2$$

$$\bar{a}_5 = \frac{\Delta v_5}{\Delta \bar{t}} = \frac{126,711}{0,789s} = 160,556cm/s^2$$

Assim, é possível calcular a Aceleração Média

$$\bar{a} = \frac{\bar{a}_1 + \bar{a}_2 + \bar{a}_3 + \bar{a}_4 + \bar{a}_5}{5} = 161,400cm/s^2$$

3.5 Interpretação dos Valores dos Coeficientes Linear e Angular

No gráfico $x \times t^2$, observa-se que o Coeficiente Angular corresponde à metade da aceleração, enquanto o Coeficiente Linear corresponde à posição inicial no movimento.

Já no gráfico $v \times t$, nota-se que o Coeficiente Angular corresponde à variação da velocidade dividida pela variação do tempo, enquanto o Coeficiente Linear corresponde à velocidade inicial.

4 Conclusão

Neste experimento, foi possível analisar o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) a partir das medidas de tempo obtidas no trilho de ar para diferentes deslocamentos. Como o carrinho foi liberado a partir do repouso, considerou-se a velocidade inicial igual a zero:

$$v_0 = 0$$

Dessa forma, o movimento pôde ser descrito pela equação horária do MRUV:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}$$

Como $v_0 = 0$, tem-se:

$$\Delta x = \frac{at^2}{2}$$

Isolando a aceleração:

$$a = \frac{2\Delta x}{t^2}$$

Essa relação foi utilizada para calcular a aceleração do carrinho em cada deslocamento. Para as velocidades médias, foi usada a expressão:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\bar{t}}$$

Como no MRUV a velocidade varia ao longo do tempo, a velocidade média entre dois pontos pode ser escrita como:

$$\bar{v} = \frac{v_i + v_0}{2}$$

Como $v_0 = 0$, a velocidade instantânea em cada posição foi obtida por:

$$v_i = 2\bar{v}$$

Para avaliar a precisão das medidas, foram calculados o desvio padrão, o erro aleatório e o erro absoluto. O desvio padrão foi utilizado para medir a dispersão dos tempos em relação ao tempo médio:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (t_i - \bar{t})^2}{n - 1}}$$

O Erro Aleatório foi calculado por:

$$E_{aleatorio} = \frac{\sigma}{2}$$

Também foi considerado o erro instrumental do cronômetro:

$$E_{instrumental}(t) = 0,001s$$

Assim, o erro absoluto do tempo foi obtido por:

$$E_{absoluto}(t) = E_{aleatorio} + E_{instrumental}$$

Além disso, para o deslocamento foi considerado o erro instrumental da régua:

$$E(\Delta x) = 0,05cm$$

Com isso, o erro da velocidade média foi calculado por propagação de erros, usando a relação:

$$\Delta \bar{v} = \frac{E(\Delta x) \cdot \bar{t} + E(\bar{t}) \cdot \Delta x}{\bar{t}^2}$$

Como a velocidade instantânea foi obtida por $v_i = 2\bar{v}$, o erro da velocidade instantânea também foi multiplicado por 2:

$$\Delta v_i = 2\Delta \bar{v}$$

No relatório, os valores de desvio padrão encontrados para os intervalos de tempo foram aproximadamente 0,002s, 0,002s, 0,005s, 0,002s e 0,006s. A partir deles, foram obtidos erros aleatórios de aproximadamente 0,001s, 0,001s, 0,002s, 0,001s e 0,003s, além dos erros absolutos 0,002s, 0,002s, 0,003s, 0,002s e 0,004s. Esses valores indicam que as medições apresentaram baixa dispersão, mostrando boa repetibilidade experimental.

Com os dados experimentais, foram encontradas velocidades instantâneas de aproximadamente 56,561cm/s, 80,257cm/s, 98,847cm/s, 114,058cm/s e 126,711cm/s. Esses valores mostram que a velocidade aumentou conforme o carrinho avançou no trilho, o que confirma o comportamento esperado para um movimento acelerado. A partir desses valores e dos tempos médios medidos, foram obtidas as acelerações 159,958cm/s², 161,029cm/s², 162,845cm/s², 162,614cm/s² e 160,556cm/s², resultando em uma aceleração média de:

$$\bar{a} = 161,400cm/s^2$$

A análise gráfica também confirma a teoria do MRUV. No gráfico $x \times t$, espera-se uma curva aproximadamente parabólica, pois a posição depende do quadrado do tempo. No gráfico $x \times t^2$, os pontos tendem a formar uma reta, em que o coeficiente angular representa $\frac{a}{2}$ e o coeficiente linear representa a posição inicial x_0 . Já no gráfico $v \times t$, utiliza-se a equação:

$$v = v_0 + at$$

Como $v_0 = 0$, essa relação fica:

$$v = at$$

Nesse caso, o coeficiente angular da reta representa a aceleração do carrinho, enquanto o coeficiente linear representa a velocidade inicial, que teoricamente deve ser próxima de zero.

Portanto, o experimento cumpriu seu objetivo ao demonstrar, por meio de cálculos, propagação de erros e análise gráfica, o comportamento de um corpo

em Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. A proximidade entre os valores de aceleração calculados mostra que o sistema apresentou aceleração aproximadamente constante. As pequenas diferenças observadas podem ser explicadas por incertezas experimentais, como a precisão do cronômetro, o erro de medição do deslocamento, o posicionamento dos sensores e pequenas imperfeições no trilho de ar. Mesmo assim, os resultados obtidos foram coerentes com o modelo teórico do MRUV.

References

- [1] Wytler C. Santos, *Roteiro do Experimento 3*, disponibilizado no portal UnB Aprender3.
- [2] Wytler C. Santos, - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado, video disponibilizado no portal UnB Aprender3.